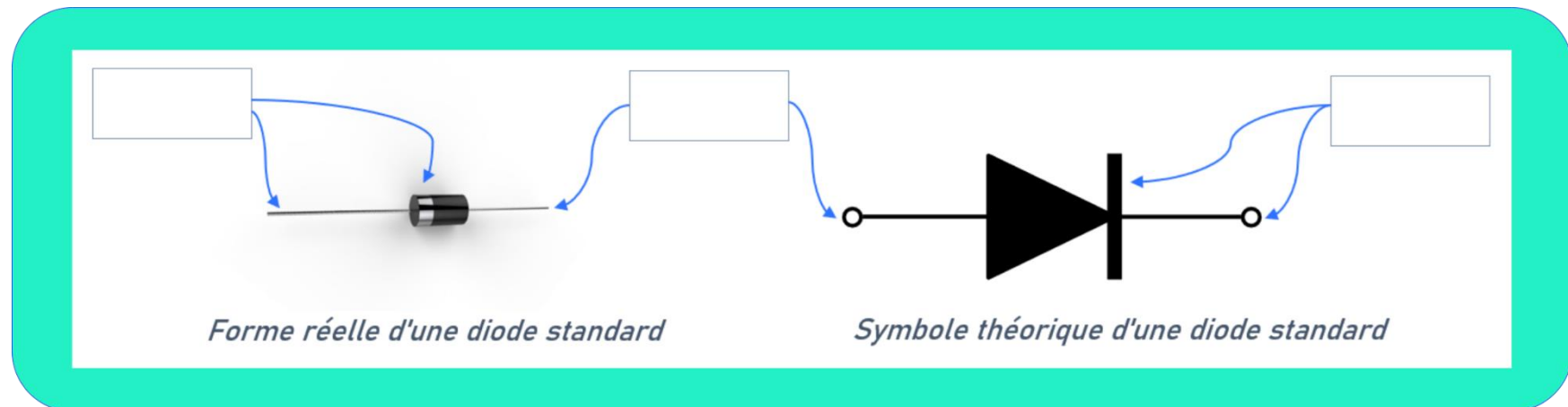


TD1 : Caractéristiques principales des diodes standards

Objectif principal : caractéristiques courant-tension des diodes standards.

QUESTIONS DE COURS

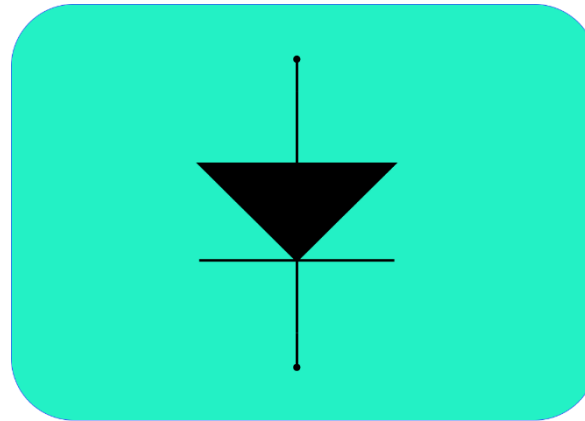
- 1) Identifier sur les 2 images ci-dessous la cathode et l'anode de la diode standard ?



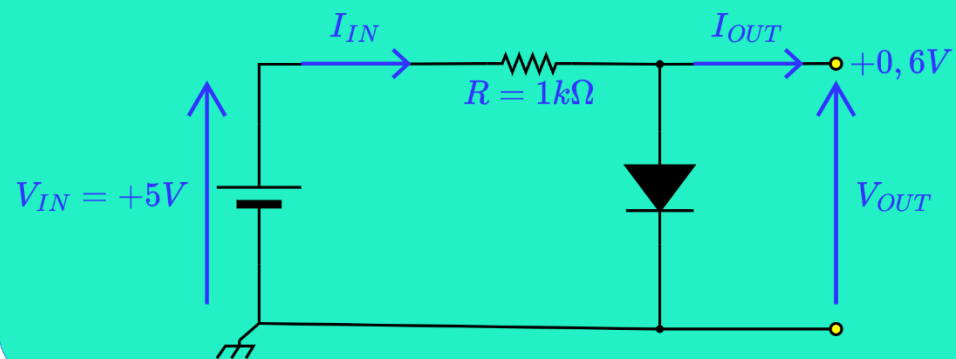
- 2) Compléter les blancs du texte suivant.

Dans un circuit électronique, on dénote le potentiel (la tension) de l'anode d'une diode par et le potentiel (la tension) de sa cathode par L'anode d'une diode est son pôle et sa cathode est son pôle Dans ce cours, la tension et le courant d'une diode standard sont désignés respectivement par et

- 3) Indiquer, sur la diode ci-dessous, les points aux potentiels V_A et V_K . Flécher la tension V_D et le courant I_D .



- 4) Trouver les valeurs demandées ci-dessous. Flécher la tension V_D et le courant I_D .



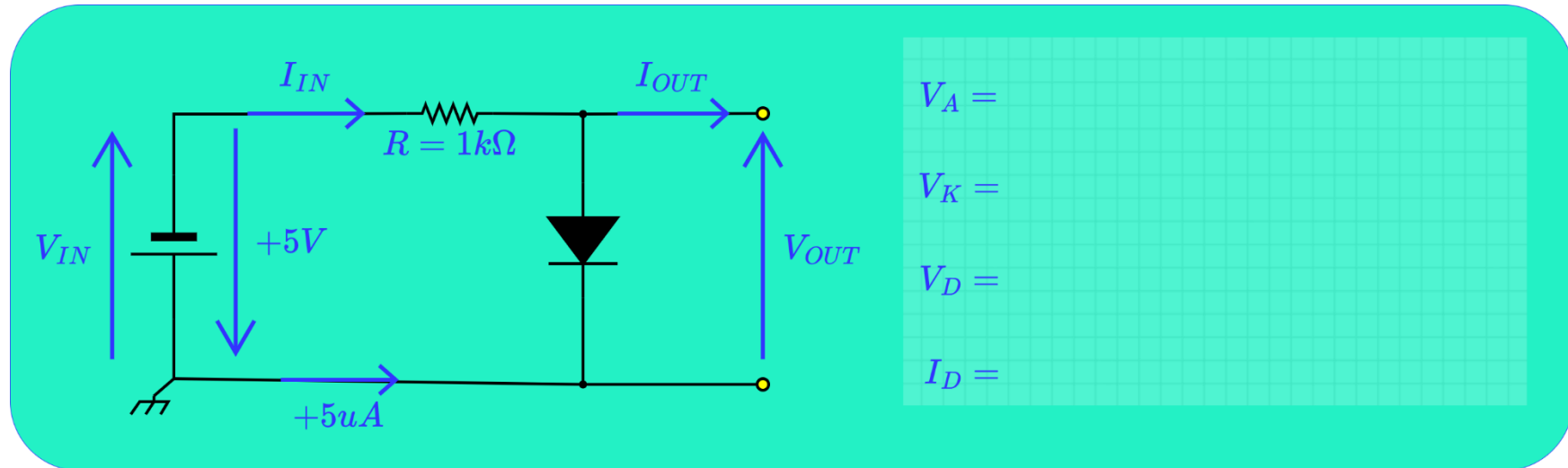
$V_A =$

$V_K =$

$V_D =$

$I_D =$

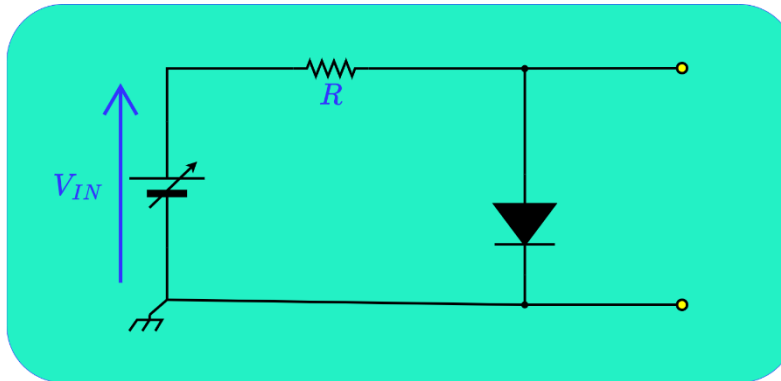
- 5) Trouver les valeurs demandées ci-dessous. Flécher la tension V_D et le courant I_D .



- 6) Compléter le tableau ci-dessous par les mots « **direct** » ou « **inverse** ».

Si :	$V_D < 0$	$V_A < V_K$	$V_D > 0$	$I_D < 0$	$V_A > V_K$	$I_D > 0$
Alors la diode est polarisée en :						

- 7) Flécher la tension V_D et le courant I_D . Pour quelles valeurs de V_{IN} , la diode est polarisée en direct/inverse ?

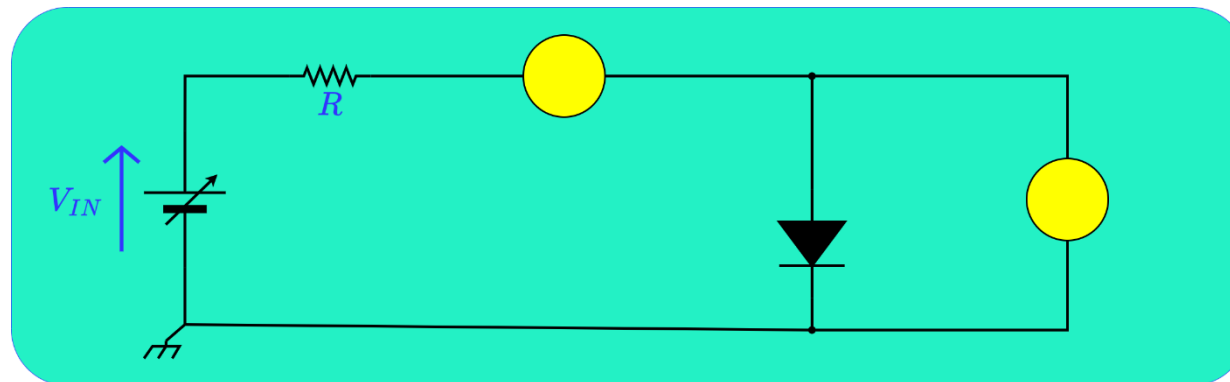


Dans ce circuit, la diode est polarisée en :

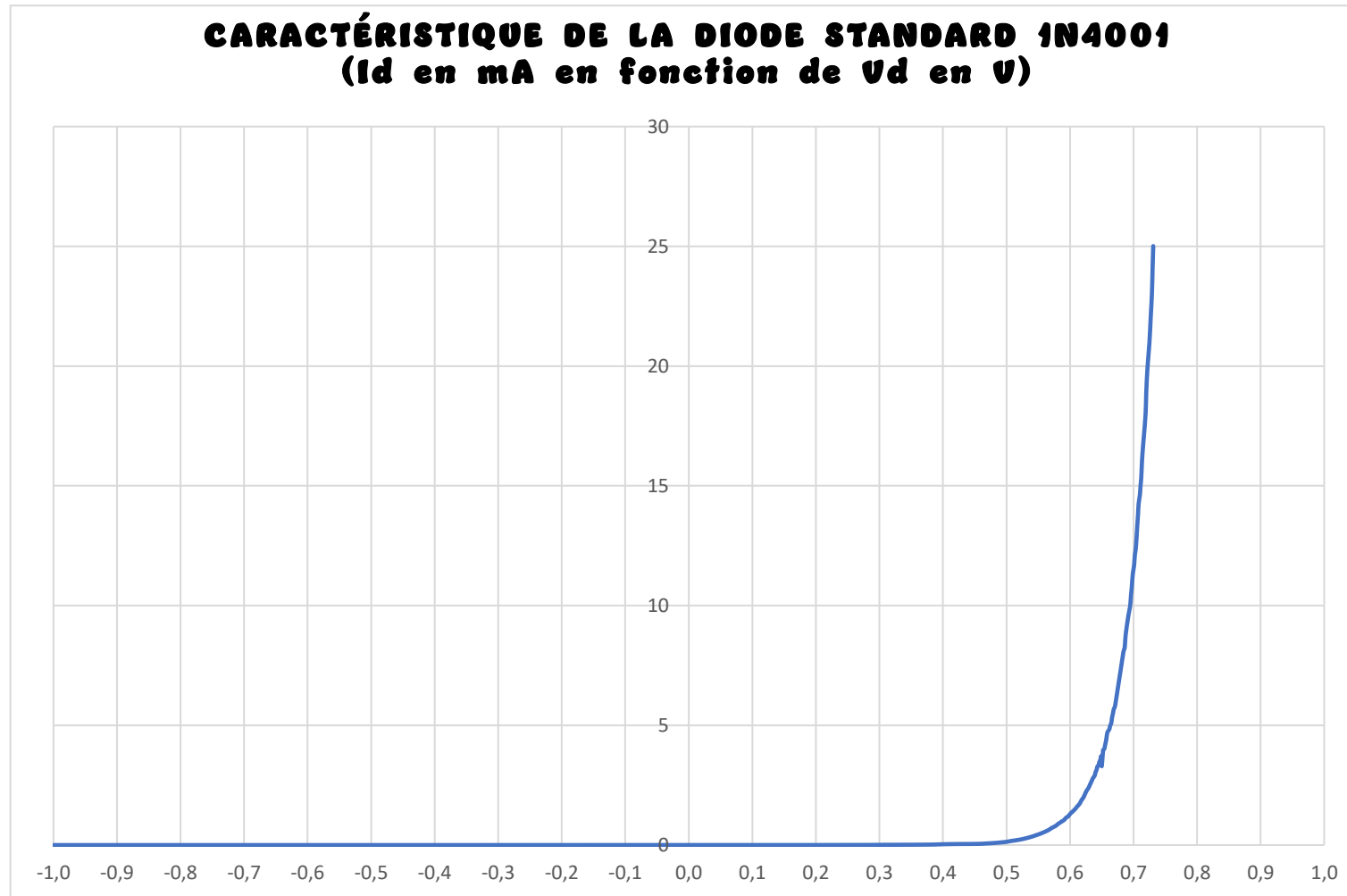
-
-

i Pour tracer la courbe caractéristique courant-tension d'une diode standard (courbe de I_D en fonction de V_D), un ampèremètre et un voltmètre doivent être rajoutés au circuit précédent.

- 8) Indiquer la position correcte de l'ampèremètre par la lettre « A » et celle de voltmètre par la lettre « V ». Flécher toutes les tensions et intensités électriques de ce circuit.



- i Ci-dessous la caractéristique réelle d'une diode standard fabriquée en Silicium (I_D en fonction de V_D).
- i Cette courbe a été générée avec Excel en utilisant des mesures réelles prises avec le circuit précédent.



DEFINITION

- i La résistance statique d'une diode, à un point de fonctionnement « Q » donné, est égale à :

$$R_s = \frac{\text{valeur instantanée de la tension } V_D \text{ appliquée à la diode au point "Q"}}{\text{valeur instantanée de courant } I_D \text{ qui traverse la diode au point "Q"}} = \frac{V_D}{I_D}$$

- 9) Quelle est la valeur de la résistance statique R_s de la diode aux points de fonctionnement $Q \in [A, B]$? Commenter.

Pour tous les points de fonctionnement appartenant à la plage $[A, B]$, la résistance statique de la diode est

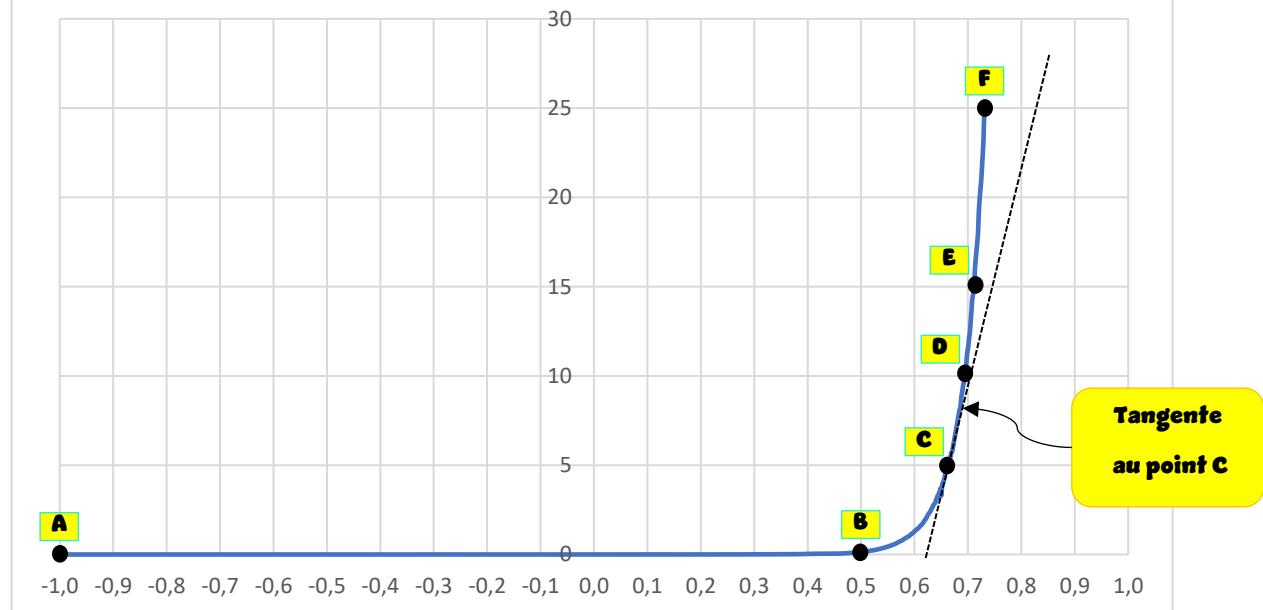
En effet :

$$R_s =$$

Dans cette plage, la diode est
c'est-à-dire qu'elle se comporte (presque)
comme un

aucun courant significatif ne la traverse (quelques μA en vrai qu'on ne voit pas sur la courbe).

**CARACTÉRISTIQUE
DE LA DIODE STANDARD 1N4001
(I_d en mA en fonction de V_d en V)**



Tangente
au point C

10) Calculer les valeurs de la résistance statique R_S de la diode aux points de fonctionnement $Q \in [B, F]$? Commenter.

- Au point B : $R_S =$
- Au point C : $R_S =$
- Au point D : $R_S =$
- Au point E : $R_S =$
- Au point F : $R_S =$

Quand on augmente la tension directe (V_D) appliquée à la diode, sa résistance statique (R_S)

Dès que la tension de polarisation directe $V_D \gtrsim$, la diode au Silicium devient passante comme la valeur de sa résistance statique (R_S) beaucoup et par conséquent le (I_D) qui la traverse augmente de manière exponentielle.

DEFINITION

i La résistance dynamique d'une diode, entre deux points de fonctionnement "Q1" et "Q2" donnés, est égale à :

$$r_d = \frac{\text{différence entre les deux tensions } V_D \text{ appliquées aux points "Q2" et "Q1" respectivement}}{\text{différence entre les deux intensités de courants } I_D \text{ aux points "Q2" et "Q1"}} = \frac{V_{D2} - V_{D1}}{I_{D2} - I_{D1}} = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$$

= l'inverse de la pente de la droite qui relie les 2 points "Q1" et "Q2" sur la courbe caractéristique I-V de la diode

11) Calculer les valeurs de la résistance dynamique de la diode entre chaque deux points de fonctionnement successifs dans la plage $[B, F]$? Commenter.

- Entre les deux points B et C : $r_d =$
- Entre les deux points C et D : $r_d =$
- Entre les deux points D et E : $r_d =$
- Entre les deux points E et F : $r_d =$

Quand on augmente la tension directe (V_D) appliquée à la diode, sa résistance dynamique (r_d) jusqu'à ce qu'elle devienne quasiment et relativement dans la partie linéaire oblique de la caractéristique.

DEFINITION

- i La résistance dynamique d'une diode à un point de fonctionnement "Q" donné est égale à :

$$r_d|_{point "Q"} = \frac{\partial V_D}{\partial I_D} = \frac{\text{très petite variation de la tension } V_D \text{ autour de point "Q"}}{\text{la variation correspondante de courant } I_D}$$

= l'inverse de la pente de la tangente de la courbe caractéristique I-V de la diode au point "Q"

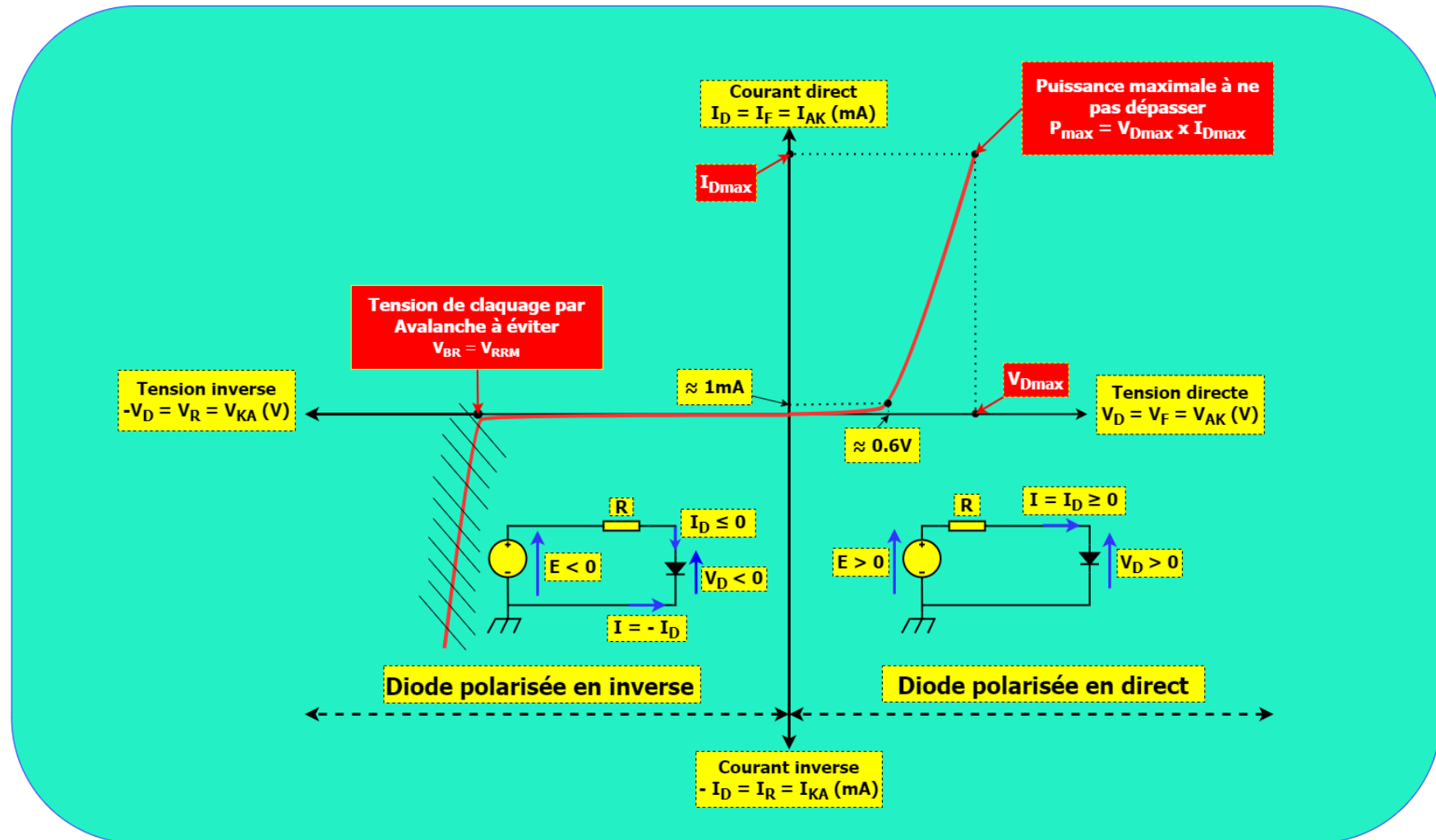
- 12) Calculer la résistance dynamique de la diode au point de fonctionnement « C » ?

- Au point « C » : $r_d =$

- 13) Existe-il une/des partie(s) de la courbe caractéristique de la diode (donnée sur les pages précédentes) où la résistance dynamique est quasiment constante ? Justifier ?

- Il existe parties de la courbe caractéristique donnée où la résistance dynamique de la diode est quasiment constante.
- Dans la partie (ligne quasiment et), la diode est bloquante et sa résistance dynamique est quasiment et : $r_d =$
- Dans la partie (ligne quasiment et), la diode est passante et sa résistance dynamique est quasiment et relativement : $r_d =$

SYNTHESE



Caractéristique globale d'une diode standard